கற்பிக்கும் வேதியியல் ஆகும். இது மின்முனையில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளைப் பற்றியும் மற்றும் மின்பகுளி என்று அழைக்கப்படும் அயனிகளைக் கொண்டிருக்கும் கரைசல்களைப் பற்றியதும் ஆகும்.

16.3.1 வேதி மின்கலம்

நம்மைச் சுற்றி பல வேதிவினைகள் நடைபெறுகின்றன. இவை அனைத்தும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றனவா? இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனத்தில் நடைபெறும் ஆக்ஸிஜனேற்ற, ஒடுக்க வினைகள் மட்டுமே மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவ்வாறாக வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாகவோ அல்லது மின்னாற்றலை வேதி ஆற்றலாகவோ மாற்றக்கூடிய சாதனங்கள் **வேதி மின்கலன்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

அ. வேதி மின்கலன்களின் கூறுகள்

வேதி மின்கலன்களின் இரண்டு முக்கியக் கூறுகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மின்முனைகள்: இவை திண்ம உலோகத்தாலான மின் கடத்திகள் ஆகும். சில நேரங்களில் கிராஃபைட் போன்ற அலோகங்களும் மின்முனைகளாக செயல்படுகின்றன. ஒரு மின்கலமானது இரு மின்முனைகளைக் கொண்டது. ஒன்று **நேர்மின் முனை** என்றும் மற்றொன்று **எதிர்மின் முனை** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மின்பகுளி: மின்பகுளி என்பது மின்சாரத்தைக் கடத்தக்கூடிய, அயனிகள் அல்லது உருகிய உப்புக் கரைசலால் ஆனது.

ஆ. மின்கல வினைகள்

வேதி மின்கலன்களில் இரண்டு வேதிவினைகள் ஒன்றாக நடைபெறுகின்றன. அவை: ஆக்ஸிஜனேற்றம், ஒடுக்கம்.

ஆக்ஸிஜனேற்றம்: ஆக்ஸிஜனேற்றம் என்பது எலக்ட்ரானை இழக்கும் நிகழ்வு என்பதை நாம் ஏற்கனவே அறிவோம். வேதி மின்கலத்தில், நேர்மின் முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது.

உலோகம் → உலோக அயனி + எலக்ட்ரான் (e^-)

ஒடுக்கம்: உலோக அயனி எலக்ட்ரானை ஏற்று ஒடுக்கமடைந்து உலோகமாக மாறுகிறது. இது எதிர்மின் முனையில் நடைபெறுகிறது.

உலோக அயனி + எலக்ட்ரான் (e^-) → உலோகம்

இரண்டு வினைகளும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறுவதால், வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாகவும், மின் ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாகவும் மாற்றுவதற்கு வேதி மின்கலமானது **ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளில்** பங்குபெறுகிறது.

இ. வேதி மின்கலத்தின் வகைகள்

ஆற்றல் மாற்றத் தன்மையின் அடிப்படையில், வேதி மின்கலன்கள் பெரும்பாலும் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

கால்வானிக் மின்கலம்

- இது வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. அதாவது, வேதிவினைகள் மூலம் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது.
- இதில் இரண்டு அரை மின்கலன்கள் உள்ளன. அவை: அரை நேர்மின்கலம் மற்றும் அரை எதிர்மின்கலம்.
- அரை நேர்மின்கலத்தில் நேர்மின் முனையானது அதன் மின்பகுளியுடனும், அரை எதிர்மின்கலத்தில் எதிர்மின் முனையானது அதன் மின்பகுளியுடனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளன.
- நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின்முனைகள் ஒரு கடத்திக் கம்பி மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அரை மின்கலங்களின் மின்பகுளிகள் தெவிட்டிய உப்புக் கரைசலுள்ள குழாய் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகையால், உப்புப் பாலம் என்று இது அழைக்கப்படுகிறது. கால்வானிக் மின்கலத்தில் இரண்டு அரை மின்கலங்களும் தனித்தனியாக வைக்கப்பட்டு மின் இணைப்பு மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கால்வானிக் மின்கலம் எவ்வாறு மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது?

நேர்மின்முனையில் நடைபெறும் ஆக்சிஜனேற்றம் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்முனையில் ஈர்க்கப்படுகின்றன, எனவே, ஒடுக்கவினை நிகழும் பொழுது நேர்மின்முனையிலிருந்து எதிர்மின்முனையை நோக்கிச் செல்லும் எலக்ட்ரான்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றன. ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் நிகழும் வரை எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் மற்றும் மின்சாரம் ஆகியவை இருக்கும்.

செயல்பாடு 1

உங்கள் ஆசிரியரின் உதவியுடன், எலுமிச்சை மற்றும் உருளைக்கிழங்கு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கால்வனிக் மின்கலத்தை அமைக்கவும். இதில் நேர்மின்வாய், எதிர்மின்வாய் மற்றும் மின்பகுளியை அடையாளம் காணவும்.

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 192 12/7/2022 12:07:02 PM